**Exercícios**
**Complexidade de Problemas**

1. Defina a classe NP.

2. O que significa dizer que um problema é NP-completo?

3. Considere o problema $\prod$: os grafos $G_1$ e $G_2$ são isomorfos? Faça um algoritmo para verificar a resposta "SIM" em tempo polinomial.

4. Suponha $G$ um grafo não direcionado bipartido com um número ímpar de vértices. Problema $\prod$: $G$ é não-hamiltoniano?
a. O problema $\prod$ pertence a P? Justifique sua resposta.

5. Marque Verdadeiro ou Falso e justifique sua resposta.
Considere o problema $\prod$: existe ciclo hamiltoniano no grafo $G$? Nesse caso o problema:
a. ( ) pertence à classe P.
b. ( ) pertence à classe NP.
c. ( ) é $\Omega(2^n)$ (Limite inferior do problema)

6. Considere os problemas 3-CNF e Cobertura de Vértices descritos a seguir:
**3-CNF**: deseja-se saber se uma fórmula booleana em forma normal conjuntiva, onde cada uma das cláusulas tem exatamente três literais distintos, pode ser satisfeita.

**Cobertura de Vértices**: Dado um grafo $G=(V,E)$, onde $V$ é o conjunto de vértices e $E$ é o conjunto de arestas de $G$, um conjunto $H \subseteq V$ é uma cobertura de vértices de $G$ se toda aresta $e \in E$ possui, pelo menos, um de seus vértices terminais em $H$. O problema corresponde a saber se existe uma cobertura de vértices $H$, tal que, $|H| \leq k$, onde $k$ é uma constante.

A partir da informação de que o 3-CNF é NP-completo, mostre que o Problema da Cobertura de Vértices também é NP-completo.